

LOS BORBOTONES

Sistema de Gestión para Club Deportivo

Historias de Usuario, Estimación con Planning Poker
y Presupuesto

Preparado por: Los Borbotones

Contacto: +54 9 2613057787

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Validez de la propuesta: 15 días corridos

Contenido

1. Contexto y alcance
2. Nuevas funcionalidades y relaciones UML
3. Historias de Usuario
4. Estimación con Planning Poker
5. Plan de entrega por sprints
6. Presupuesto
7. Condiciones comerciales

1. Contexto y alcance

El club deportivo necesita un sistema para registrar a sus **socios y su grupo familiar**. Cada persona tiene sus datos principales y una **imagen de su rostro**. Al ingresar al club el sistema registra el **horario de entrada** y, al retirarse, el **horario de salida**.

Sobre esa base, Los Borbotones propone funcionalidades adicionales que aportan valor de negocio al club y que, al modelarlas, permiten aplicar de manera natural las cuatro relaciones UML pedidas: **Asociación, Agregación, Composición y Herencia**.

Actores del sistema

Actor	Responsabilidad principal
Recepcionista	Da de alta personas, controla ingresos y egresos, inscribe a actividades.
Socio	Titular de la membresía; reserva instalaciones y consulta su cuenta.
Administrador	Configura planes, instalaciones, actividades y consulta reportes.
Tesorero	Emite facturas, registra pagos y controla la morosidad.
Profesor	Dicta actividades y registra su propio ingreso al club.

2. Nuevas funcionalidades y relaciones UML

Funcionalidades propuestas

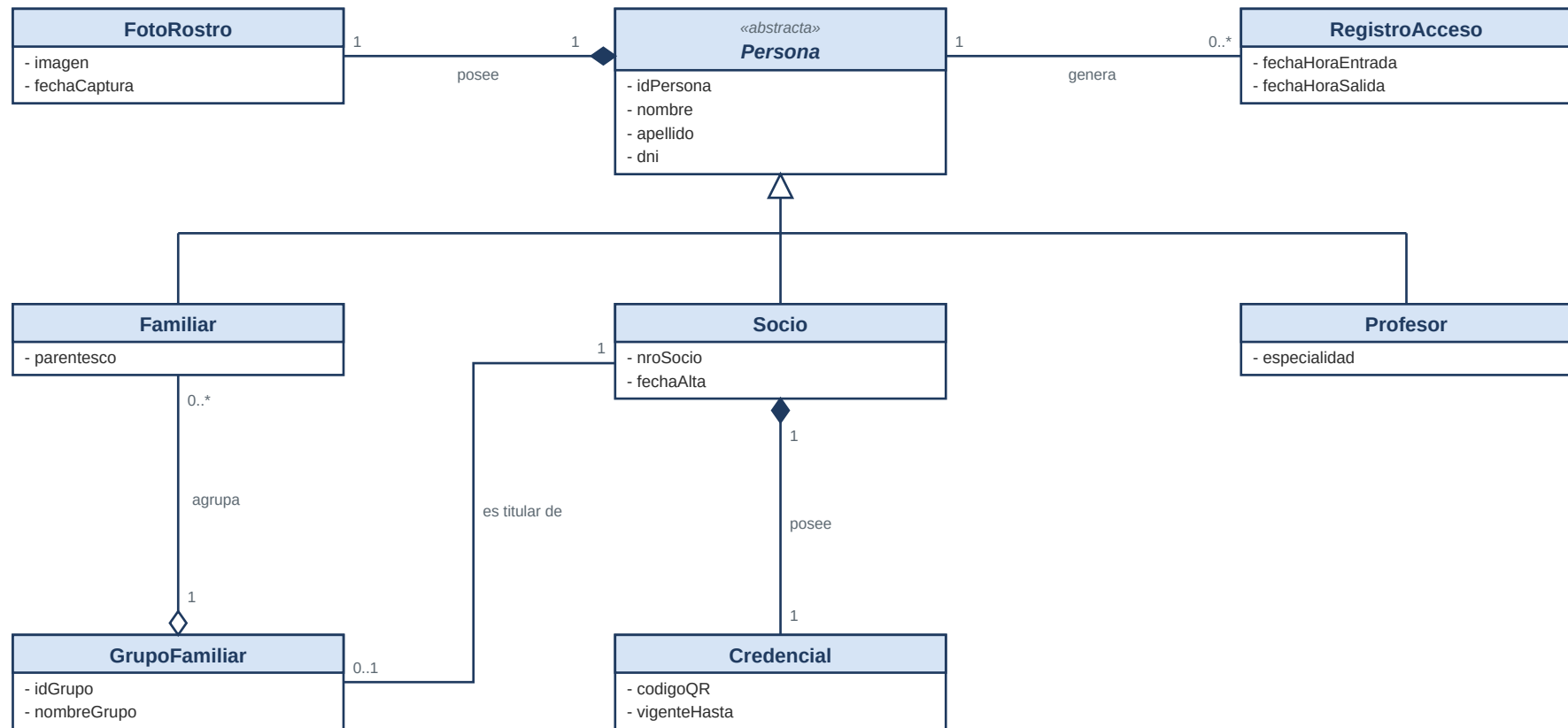
Funcionalidad	Descripción	Relación UML que habilita
Tipos de persona	Socio titular, familiar y profesor comparten datos y foto de rostro, con atributos propios.	Herencia
Credencial digital	QR + foto vinculados al socio, con vigencia.	Composición
Membresías y facturación	Planes, facturas mensuales con detalle por concepto y cobranzas.	Asociación, Composición
Instalaciones y equipamiento	Cancha, pileta y gimnasio con su equipamiento reasignable.	Herencia, Agregación
Reservas	El socio reserva una instalación en una franja horaria.	Asociación
Actividades y clases	Actividades con cupo, dictadas por un profesor e inscripción de personas.	Asociación
Grupo familiar ampliado	El grupo agrupa familiares que siguen existiendo como personas si se los quita del grupo.	Agregación

Relaciones UML y su justificación

Relación	Clases	Por qué corresponde ese tipo
Herencia	Persona (superclase): Socio, Familiar, Profesor Instalacion (superclase): Cancha, Pileta, Gimnasio	Las subclases son una especialización ("es un") y reutilizan los atributos comunes de la superclase.
Composición	Persona -> FotoRostro Socio -> Credencial Factura -> DetalleFactura	La parte no tiene sentido sin el todo: la foto, la credencial y los ítems se crean, viven y se eliminan con su propietario.
Agregación	GrupoFamiliar -> Familiar Instalacion -> Equipamiento	El todo agrupa partes que existen por sí mismas: un familiar sigue siendo persona sin grupo; un equipamiento puede reasignarse.
Asociación	Persona - RegistroAcceso, Socio - GrupoFamiliar, Socio - PlanMembresia, Socio - Factura, Socio - Reserva - Instalacion, Persona - Actividad, Profesor - Actividad	Los objetos se relacionan y colaboran, pero cada uno tiene ciclo de vida independiente.

En la tabla, el símbolo -> va desde el "todo" hacia la "parte". Los diagramas de clases siguientes muestran las relaciones con su notación UML.

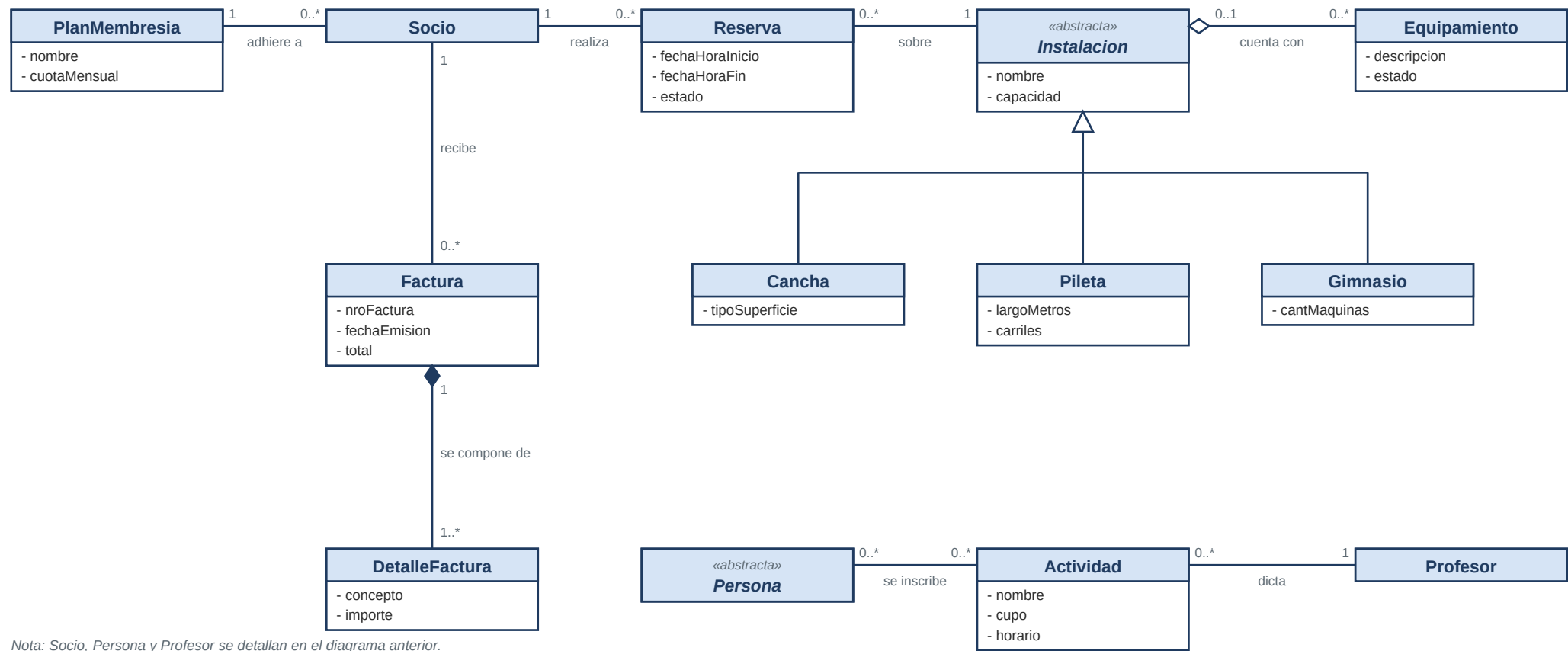
Diagrama de clases (1/2): personas, grupo familiar y control de acceso



Referencia de relaciones

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Asociación | Agregación (rombo vacío) |
| Composición (rombo lleno) | Herencia (triángulo vacío) |

Diagrama de clases (2/2): membresías, facturación, instalaciones y actividades



Nota: Socio, Persona y Profesor se detallan en el diagrama anterior.



3. Historias de Usuario

Las historias siguen el formato *Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]*. La prioridad usa el método MoSCoW (Must, Should, Could) y la estimación (en Story Points, SP) surge de la sesión de Planning Poker de la sección 4.

Épica E1: Personas y grupo familiar

US-01 · Alta de socio titular con foto de rostro	Prioridad: Must Estimación: 5 SP
Como recepcionista, quiero registrar un socio titular con sus datos personales (nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y contacto) y una imagen de su rostro, para identificarlo de forma unívoca cada vez que ingrese al club.	
Criterios de aceptación • Se validan los datos obligatorios y que el DNI no esté duplicado. • La imagen se captura por cámara o se carga (JPG/PNG, máx. 5 MB) y se muestra en la ficha. • No se puede guardar un socio sin una foto con un rostro detectable.	
Relación UML: Herencia: Socio hereda de Persona (abstracta). Composición: FotoRostro forma parte de Persona.	
US-02 · Gestión del grupo familiar	Prioridad: Must Estimación: 8 SP
Como recepcionista, quiero crear el grupo familiar de un socio y agregar o quitar familiares con su parentesco y foto de rostro, para que cada integrante tenga su propio registro y pueda ingresar de forma independiente.	
Criterios de aceptación • Un grupo familiar pertenece a un único socio titular y admite cero o más familiares. • Al quitar un familiar del grupo, la persona sigue existiendo y se conserva su historial de accesos. • Cada familiar requiere parentesco y foto de rostro.	
Relación UML: Agregación: GrupoFamiliar agrega Familiar. Herencia: Familiar hereda de Persona. Asociación: Socio es titular de GrupoFamiliar.	
US-03 · Alta de profesores	Prioridad: Should Estimación: 2 SP
Como administrador, quiero registrar profesores con su especialidad y foto de rostro, para asignarlos a actividades y controlar su ingreso al club.	
Criterios de aceptación • Se registran datos personales, especialidad (obligatoria) y foto. • El profesor registra entradas y salidas igual que cualquier otra persona.	
Relación UML: Herencia: Profesor hereda de Persona.	
US-04 · Credencial digital del socio	Prioridad: Should Estimación: 5 SP
Como socio, quiero contar con una credencial digital (código QR + foto) vinculada a mi cuenta, para identificarme rápidamente en el acceso.	
Criterios de aceptación • La credencial se genera automáticamente al dar de alta al socio y tiene fecha de vigencia. • Al dar de baja al socio, su credencial se elimina con él. • El QR puede escanearse en recepción para abrir la ficha del socio.	
Relación UML: Composición: Credencial forma parte de Socio (no existe sin él).	

Épica E2: Control de acceso

US-05 · Registro de ingreso con validación de rostro	Prioridad: Must Estimación: 13 SP
Como recepcionista, quiero que el sistema registre la fecha y hora de entrada de una persona validando su rostro contra la imagen almacenada, para asegurar que quien ingresa es quien dice ser.	
Criterios de aceptación • Si el rostro coincide, se registra el horario de entrada automáticamente. • Si no coincide, se muestra una alerta y se habilita la validación manual con DNI. • No se admite un segundo ingreso sin un egreso previo.	
Relación UML: Asociación: Persona genera RegistroAcceso (1 a muchos).	

US-06 · Registro de egreso	Prioridad: Must Estimación: 3 SP
Como recepcionista, quiero registrar la hora de salida de una persona, para conocer el tiempo de permanencia y cerrar el registro de acceso.	
Criterios de aceptación • Solo se puede registrar un egreso si existe un ingreso abierto. • Se calcula y guarda la duración de la permanencia.	
Relación UML: Asociación: RegistroAcceso vinculado a Persona.	

US-07 · Consulta de personas presentes	Prioridad: Should Estimación: 3 SP
Como administrador, quiero ver en tiempo real quiénes están dentro del club, para controlar el aforo y la seguridad.	
Criterios de aceptación • Lista con foto, nombre y hora de ingreso de cada persona presente. • Filtros por socio o grupo familiar y contador total de presentes.	
Relación UML: Asociación: consulta sobre los RegistroAcceso abiertos de cada Persona.	

Épica E3: Membresías y facturación

US-08 · Asignar plan de membresía a un socio	Prioridad: Must Estimación: 5 SP
Como administrador, quiero asignar a cada socio un plan (Individual, Familiar o Premium) con su cuota mensual, para definir beneficios y precio de forma clara.	
Criterios de aceptación • Un socio tiene un único plan vigente y se conserva el historial de cambios. • Solo el plan Familiar habilita la creación de un grupo familiar.	
Relación UML: Asociación: Socio adhiere a PlanMembresia.	

US-09 · Generar factura mensual con detalle	Prioridad: Must Estimación: 8 SP
Como tesorero, quiero generar la factura mensual de cada socio con el detalle de cada concepto (cuota base, adicionales por familiar, actividades, reservas), para que el cobro sea claro y auditable.	
Criterios de aceptación • La factura tiene número correlativo y el total es la suma de sus ítems. • Los ítems solo existen dentro de una factura: al anularla se anulan sus detalles.	
Relación UML: Composición: DetalleFactura forma parte de Factura. Asociación: Socio recibe Factura.	

US-10 · Registrar pago y consultar estado de cuenta	Prioridad: Must Estimación: 5 SP
Como tesorero, quiero registrar el pago de una factura y consultar el estado de cuenta del socio, para llevar el control de cobranzas.	
Criterios de aceptación • Se admite efectivo, transferencia y tarjeta; la factura pasa a estado Pagada. • El estado de cuenta muestra facturas emitidas, pagadas y saldo pendiente.	
Relación UML: Asociación: Socio - Factura.	

US-11 · Alerta de acceso por cuota impaga	Prioridad: Should Estimación: 5 SP
Como administrador, quiero que el sistema advierta o impida el ingreso de socios con deuda superior a un umbral configurable, para reducir la morosidad.	
Criterios de aceptación • El umbral (por ejemplo, 2 cuotas) es configurable. • Recepción ve una alerta y puede autorizar una excepción que queda registrada.	
Relación UML: Asociación: Socio - Factura y Persona - RegistroAcceso.	

US-12 · Notificación de vencimiento de cuota	Prioridad: Could Estimación: 3 SP
Como socio, quiero recibir un aviso por email antes del vencimiento de mi cuota, para pagar a tiempo.	
Criterios de aceptación • El aviso se envía 5 días antes del vencimiento y queda registrado. • El socio puede desactivar las notificaciones.	
Relación UML: Asociación: Socio - Factura.	

Épica E4: Instalaciones y reservas

US-13 · Gestión de instalaciones (cancha, pileta, gimnasio)	Prioridad: Should Estimación: 5 SP
Como administrador, quiero dar de alta instalaciones de distintos tipos, cada una con sus atributos propios, para administrar los espacios del club.	
Criterios de aceptación • Toda instalación tiene nombre y capacidad; la cancha suma tipo de superficie y la pileta suma largo y carriles. • Se puede activar o desactivar una instalación.	
Relación UML: Herencia: Cancha, Pileta y Gimnasio heredan de Instalacion (abstracta).	

US-14 · Gestión de equipamiento por instalación	Prioridad: Could Estimación: 3 SP
Como administrador, quiero agregar, quitar y reasignar equipamiento (pelotas, redes, pesas) a una instalación, para mantener el inventario actualizado.	
Criterios de aceptación • Cada equipamiento tiene descripción y estado. • Un equipamiento puede reasignarse a otra instalación y sigue existiendo aunque la instalación se dé de baja.	
Relación UML: Agregación: Instalacion agrega Equipamiento.	

US-15 · Reservar una instalación	Prioridad: Should Estimación: 13 SP
Como socio, quiero reservar una instalación en un día y una franja horaria, para asegurar el uso del espacio.	
Criterios de aceptación • No se permiten reservas superpuestas en la misma instalación y horario. • Solo pueden reservar socios con la cuota al día. • Se envía una confirmación con los datos de la reserva.	
Relación UML: Asociación: Socio realiza Reserva sobre Instalacion.	

US-16 · Cancelar o modificar una reserva	Prioridad: Could Estimación: 3 SP
Como socio, quiero cancelar o modificar una reserva propia, para liberar el espacio si no puedo asistir.	
Criterios de aceptación • Se permite hasta 2 horas antes del inicio. • La franja liberada queda disponible de inmediato.	
Relación UML: Asociación: Socio - Reserva.	

Épica E5: Actividades

US-17 · Crear actividades y asignar profesor	Prioridad: Should Estimación: 5 SP
Como administrador, quiero crear actividades (nombre, cupo, horario) y asignarles un profesor, para organizar la oferta deportiva del club.	
Criterios de aceptación • El cupo debe ser mayor a cero. • Un profesor no puede tener dos actividades superpuestas.	
Relación UML: Asociación: Profesor dicta Actividad.	

US-18 · Inscribir personas a actividades	Prioridad: Should Estimación: 8 SP
Como recepcionista, quiero inscribir a un socio o familiar en una actividad, para gestionar la participación y controlar el cupo.	
Criterios de aceptación • No se permite superar el cupo ni inscribir dos veces a la misma persona. • Se puede consultar el listado de inscriptos por actividad.	
Relación UML: Asociación muchos a muchos: Persona se inscribe en Actividad.	

Épica E6: Reportes

US-19 · Reporte de asistencia por período	Prioridad: Could Estimación: 5 SP
Como administrador, quiero obtener reportes de asistencia por socio, grupo familiar, instalación o actividad, para analizar el uso del club y tomar decisiones.	
Criterios de aceptación • Filtro por rango de fechas; se muestran total de visitas y permanencia promedio. • El reporte se exporta a PDF y Excel.	
Relación UML: Asociación: consulta sobre RegistroAcceso, Persona y Actividad.	

4. Estimación con Planning Poker

Método

Se realizó una sesión de Planning Poker con los cuatro integrantes del equipo de Los Borbotones: **Valen, Diego, Maxi y Manu**. Cada integrante eligió una carta de la escala de Fibonacci modificada (**1, 2, 3, 5, 8, 13, 21**) de forma simultánea. Cuando los votos diferían, quienes dieron el mayor y el menor valor explicaron sus supuestos y se realizó una segunda ronda hasta alcanzar consenso.

Historia de referencia: **US-03 (Alta de profesores) = 2 SP**, por ser una alta simple con foto y sin reglas complejas. El resto se estimó por comparación con ella, considerando complejidad, esfuerzo e incertidumbre.

Historia	Ronda 1				Ronda 2				Final
	Valen	Diego	Maxi	Manu	Valen	Diego	Maxi	Manu	
US-01 Alta de socio titular con foto de rostro	5	5	3	5	5	5	5	5	5
US-02 Gestión del grupo familiar	8	5	8	8	8	8	8	8	8
US-03 Alta de profesores	2	2	2	2	-	-	-	-	2
US-04 Credencial digital del socio	5	5	5	5	-	-	-	-	5
US-05 Registro de ingreso con validación de rostro	13	8	13	21	13	13	13	13	13
US-06 Registro de egreso	3	3	2	3	3	3	3	3	3
US-07 Consulta de personas presentes	3	3	3	3	-	-	-	-	3
US-08 Asignar plan de membresía a un socio	5	5	5	5	-	-	-	-	5
US-09 Generar factura mensual con detalle	8	8	13	8	8	8	8	8	8
US-10 Registrar pago y consultar estado de cuenta	5	3	5	5	5	5	5	5	5
US-11 Alerta de acceso por cuota impaga	5	8	5	5	5	5	5	5	5
US-12 Notificación de vencimiento de cuota	3	3	3	3	-	-	-	-	3
US-13 Gestión de instalaciones (cancha, pileta, gimnasio)	5	5	5	3	5	5	5	5	5
US-14 Gestión de equipamiento por instalación	3	3	3	3	-	-	-	-	3
US-15 Reservar una instalación	13	8	13	13	13	13	13	13	13
US-16 Cancelar o modificar una reserva	3	3	3	3	-	-	-	-	3
US-17 Crear actividades y asignar profesor	5	5	5	5	-	-	-	-	5
US-18 Inscribir personas a actividades	8	8	5	8	8	8	8	8	8
US-19 Reporte de asistencia por período	5	5	8	5	5	5	5	5	5
Total									107

Las celdas resaltadas en naranja indican votos de la Ronda 1 que se apartaron del consenso final y motivaron discusión. Un guion (-) indica que hubo consenso en la primera ronda.

Discusiones destacadas

- **US-05 (13 SP):** los votos fueron de 8 a 21. El valor más alto contemplaba una integración propia de reconocimiento facial; el más bajo asumía una solución lista para usar. Se acordó usar una librería de terceros con umbral de similitud configurable y validación manual de respaldo.
- **US-15 (13 SP):** se acordó que la validación de superposición de horarios y la regla de cuota al día concentran la complejidad.
- **US-09 (8 SP):** se discutió el manejo de anulaciones; se resolvió que el detalle se anula junto con la factura (composición).
- **US-18 (8 SP):** el control de cupo y de duplicados sobre una relación muchos a muchos justificó el valor.

5. Plan de entrega por sprints

Se asume una **velocidad de 25 SP por sprint** (sprints de 2 semanas, equipo de 4 personas), precedidos por un Sprint 0 de una semana para configuración, arquitectura y modelado UML. Duración total estimada: **11 semanas**.

Sprint	Historias	SP	Objetivo
Sprint 0	-	-	Entorno, repositorio, arquitectura y modelo de clases UML (1 semana)
Sprint 1	US-01, US-02, US-03, US-04, US-13	25	Base de personas, grupo familiar, credencial digital e instalaciones
Sprint 2	US-05, US-06, US-07, US-08	24	Control de acceso con validación de rostro y planes de membresía
Sprint 3	US-09, US-10, US-11, US-12, US-14	24	Facturación, cobranzas y equipamiento
Sprint 4	US-15, US-16, US-17	21	Reservas de instalaciones y actividades
Sprint 5	US-18, US-19	13	Inscripciones, reportes, pruebas de aceptación y puesta en marcha
Total		107	

6. Presupuesto

Los valores están expresados en **pesos argentinos (ARS)**. Las horas se calculan a partir de los 107 SP estimados, con una equivalencia de **6 horas por Story Point** (642 horas de trabajo del equipo), distribuidas por rol.

6.1 Honorarios profesionales

Rol	Horas	Tarifa (ARS/h)	Subtotal
Analista funcional y modelado UML	77	\$ 24.000	\$ 1.848.000
Diseño UX/UI	51	\$ 22.000	\$ 1.122.000
Desarrollo backend	226	\$ 28.000	\$ 6.328.000
Desarrollo frontend	128	\$ 26.000	\$ 3.328.000
QA / Testing	96	\$ 20.000	\$ 1.920.000
Gestión de proyecto / Scrum Master	64	\$ 30.000	\$ 1.920.000
Sprint 0: entorno, arquitectura y modelo UML	40	\$ 26.000	\$ 1.040.000
Subtotal honorarios	682		\$ 17.506.000
Contingencia (10% sobre honorarios)			\$ 1.750.600

6.2 Otros costos

Concepto	Detalle	Importe
Infraestructura en la nube	Servidor, base de datos y almacenamiento de imágenes, 12 meses (ARS 60.000/mes)	\$ 720.000
Equipamiento de acceso	2 puntos de control (cámara + tablet), 2 x ARS 380.000	\$ 760.000
Capacitación al personal	8 horas de capacitación a recepción y administración	\$ 240.000

6.3 Resumen

Concepto	Importe
Honorarios profesionales	\$ 17.506.000
Contingencia (10%)	\$ 1.750.600
Infraestructura, equipamiento y capacitación	\$ 1.720.000
Subtotal neto	\$ 20.976.600
IVA 21%	\$ 4.405.086
TOTAL A FACTURAR	\$ 25.381.686

6.4 Forma de pago

Hito	Porcentaje	Importe (con IVA)
Anticipo a la firma del acuerdo	40%	\$ 10.152.674
Al finalizar el Sprint 3	30%	\$ 7.614.506
Entrega final y aceptación del cliente	30%	\$ 7.614.506

7. Condiciones comerciales

Alcance y supuestos

- El alcance incluye las 19 historias de usuario detalladas (107 SP) y su documentación técnica y de usuario.
- Los pedidos fuera de ese alcance se gestionan como cambios y se presupuestan según las tarifas horarias de la sección 6.1.
- El cliente designa un referente con capacidad de decisión y disponibilidad para la revisión al cierre de cada sprint.
- Plazo estimado: 11 semanas desde el pago del anticipo. Incluye 30 días de garantía posteriores a la puesta en marcha.

Exclusiones

- Aplicación móvil nativa, pasarelas de pago online e integración con facturación electrónica (ARCA).
- Mantenimiento evolutivo posterior a la garantía (opcional: ARS 450.000 + IVA por mes).

Vigencia y contacto

La presente propuesta tiene una validez de **15 días corridos** desde el 20 de septiembre de 2026. Los importes están sujetos a actualización posterior a ese plazo.

Los Borbotones

Teléfono / WhatsApp: **+54 9 2613057787**